

S500 系列灰度巡线传感器

使用说明

型号：S507S/S507/S511/S515/S525

徐州正乙机器人科技有限公司

版本：V1.1 2020.08.07

1.产品简介及典型用途：

巡线传感器，主要用于智能巡线小车的传感器。该产品灵敏度高，抗干扰能力强，阳光下可用，普通照明灯对其无影响。使用抗干扰较强的光电管，每一路发光源均采用 2 个高亮白色 LED（S525 除外，S525 仍然可以在阳光下正常使用）。比普通红外传感器抗干扰能力和稳定性都要强很多。

传感器的工作原理是根据场地上线和地颜色对白光反射强弱不同，致使光电接收管输出的电压不同，所以可以令单片机之类的编程芯片可以识别区别。且反光强弱差别越大，分辨越好。

巡线传感器主要使用在巡线智能车比赛中用以识别场地中的线，让智能车沿线的方向行走。可以稳定识别白地黑线、黑地白线、绿地白线等场地。

2.基本特点：

- 全部采用单片机处理数据，内部软件滤波算法等，优化检测结果，使输出更加稳定。
- 采用高亮白色光源，可以阳光下使用，并稳定识别场地中的线。
- 探测距离（对管底部离地距离）：**10-35mm**，推荐 **15-20mm**。
- 出厂每一路默认为数字高低电平输出，每一路都可改动一个电阻焊接位置改为模拟电压输出。
- 每一路对应一个输出口，直接接到单片机 IO 即可，**3.3V** 电平，可兼容 **5V** 电平。
- 可通用串口配置传感器和读取数据。可读位数据，模拟值，线和地之间的百分值。
- 一路 **DAC** 输出，线在传感器的位置不同，输出的电压不同，输出范围 **0-3.3V**
- 发光管亮度可调，通过指令配置，也可以使用自动最优设定。。
- 每一路都带有 **LED** 状态指示。
- 一键读取场地上线和地面的模拟量。
- 一键恢复出厂设置。
- **S507S** 为短款 7 路巡线传感器，**S507** 为长款 7 路巡线传感器。
- **S511** 为 11 路巡线传感器，**S515** 为 15 路巡线传感器。
- **S525** 为 15 路全贴片阵列巡线传感器。

3.电气特性：

参数说明		S507S	S507	S511	S515	S525
工作电压 V	最小值	4.0				
	典型值	5.0				
	最大值	9.0				
工作电流 mA/@5V	最小值					
	典型值					
	最大值					
并行信号 输出/V	最小值	0				
	最大值	3.3				
并行信号输出 电流/mA	最大值	5				
单线模拟输出 /V	最小值	0				
	最大值	3.3				
单线模拟输出 电流/mA	最大值	5				
串口通信速 率/bps	最小值	300				
	最大值	1 M				

表 1. 电气特性

4.接口说明：

接口	说明
V-	供电电源负极。
V+	供电电源正极，4-9.0V DC。
SDA	I2C 通信数据线。在固件 V1.0 版本 I2C 功能未启用。
SCL	I2C 通信时钟线。在固件 V1.0 版本 I2C 功能未启用。
TX	异步串口数据发送线，接单片机的 RXD 脚。
RX	异步串口数据接收线，接单片机的 TXD 脚。
AD	单模拟电压输出脚，由单片机的 12bit DAC 产生输出。线在传感器的位置不同，输出电压值不同。线从传感器左侧向右侧移动时，输出的电压由低变高。必须配置为照到线时，对应指示灯亮。
D1 ... Dx	并行数据输出口，D1 对应 1 号传感器。可通用改变电阻位置，改变输出的方式，模拟电压或数字高低电平。S525 不支持更改为模拟输出。

表 2.接口说明

5.使用说明：

安装巡线传感器时，传感器探头的底部距离地面距离 **10-25mm** 效果比较好。传感器安装的尽可能和地面平行。**S525** 离地距离 **5-8mm** 比较好。

5.1 并行输出方式说明：

传感器提供并行数据输出 (**D1...Dx** 脚)，这些输出出厂默认为数字高低电平输出，**0** 或 **3.3V** 电压，可通用改变一个电阻的焊接位置，将输出改为模拟电压输出，**0-3.3V**，改变方法请查看产品图片说明。

5.2 按键功能说明：

5.2.1. 读取线和地的模拟值

安装好传感器后，并将传感器上电，将所有传感器探头都照到线的中间，按下按键，传感器会自动读取当模拟值，并保存。采集完成后所有指示灯会闪烁 **2** 下，表示完成；然后再将所有探头照到地面，再按一次按键读取模拟值。（线和地面的采集顺序不分先后。按键按下后，松开才开始采集数据）

5.2.2. 发光管亮度自动设定

在传感器上电的状态下，将传感器所有探头都照到线的中间，长按按键 **2.5** 秒以上，直到左右两侧各亮 **2** 个指示灯，然后松开，发光管会由暗变亮，采集完成后指示灯左右两侧的各亮 **4** 个灯；然后再将传感器所有探头都照到地，再按短按一下按键（松开按键执行），发光管会再由暗变亮，采集完成后，所以指示灯会闪烁 **2** 下。亮度自动设定完成，可以通过串口读取当前亮度值。

5.2.3. 恢复出厂配置

使用方法请参阅 **5.5** 恢复出厂设置方法。

5.3 接线方法：

如下图，**2** 种使用方法，接线时可以选择其中一种使用，也可以并行输出线和串口线都接上。使用单模拟电压输出脚时，只需要接上传感器的电源，模拟电压输出脚接到单片机的 **ADC** 脚上。**2** 种使用都需要把传感器的 **GND** 和单片机的 **GND** 接在一块。

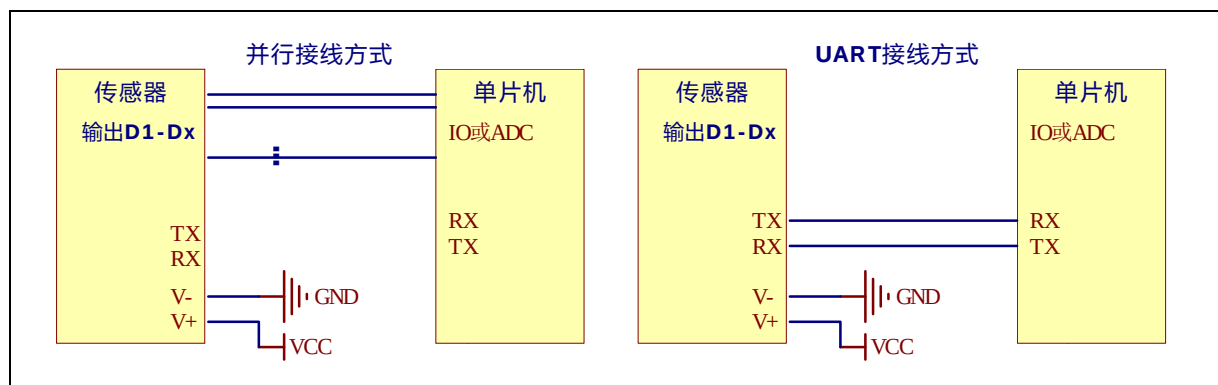


图 1.接线方法

5.4 数据读取方法：

使用并行数字高低电平输出时，输出接到单片机的普通 **IO** 即可，**IO** 设置成上拉输入。程序里读取对应 **IO** 的 **0** 或 **1**。输出高电平为 **3.3V**，可兼容 **5V** 工作的单片机。在不配置反向输出时（后面配置指令会有说明），以白地黑线为例，探头照到黑线时对应输出为高，指示灯灭。

若将数字输出改为模拟输出后，对应输出的最大电压值范围为 **0-3.3V**。输出要接到单片机的 **ADC**，或者其它模拟电压处理电路。以白地黑线为例，探头照到黑线返回的电压比白地高，即探头接收到的反射光越强，输出的电压越低。在些工作模式下，指示灯仍正常工作，亮或灭。

使用单模拟电压输出时，输出需要接到 **ADC** 上。传感器没有照到线时，输出为 **0V**。线从传感器左侧向右移动时，输出电压慢慢升高到 **3.3V**。

使用串口配置或读取数据，可以使用 **USB 转串口** 或 **RS232 转串口** 将传感器和电脑进行通信，使用提供的上位机配置和读取数据。请参阅上位机使用说明。

5.5 串口通信协议：

传感器提供了 2 种通信协议，自定义的简易通信协议 和 **Modbus-RTU** 通用协议。

5.5.1 简易通信协议说明。

发送到传感器数据包格式：

Byte1	Byte2	Byte...
地址	指令	数据 1...数据 n

传感器返回数据包格式：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4...
地址	指令	数据长度	数据 1...数据 n

通信地址为 **1-247**，**0** 为广播地址。只有地址和传感器地址一致时或用广播地址，传感器才会有数据返回。简易通信指令说明如下表。

配置指令（地址为 0x12）				
指令	数据	说明	数据返回	默认值
0xAA		指令测试。发送一个 0x12 0xAA ，会返回一个 0x12 0xAA ，说明串口工作正常。	0xAA	
0xC1		配置其中一种色。安装好后，应将所有对管对着这个色后，发送指令。 1 字节指令。例如，发送 0x12 0xC1	0xC1	0x00
0xC2		配置另一种色。其它同上。	0xC2	0x00
0xC3	0x00 或其它值	配置是否自动发送当前数据，及发送模式。 0x00 关闭自动发送。 0x01 发送位数据结果，对应并行结果。 0x02 发送 8 位模拟值，0-255。 0x03 发送百分比值。 0x04 发送偏移值。 2 字节指令，例如，发送 0x12 0xC3 0x00	0xC3	0x00
0xC4	2 个字节	配置自动发送的时间间隔。时间间隔为设置值 *10ms。范围 1-65535 。 3 字节指令，例如，发送 0x12 0xC4 0x00 0x64 该指令为设置 1s 自动发送一次。 100 (0x64) *10ms=1000ms	0xC4	0x00

0xC5	0x00 或 0x01	配置并行输出是否反向输出显示。 0x00 不反向输出, 即对管照到反光强的颜色, 输出为 0, 红色指示亮; 0x01 输出值相反。 2 字节指令, 例如, 发送 0x12 0xC5 0x01	0xC5	0x00
0xC6	1 个 字节	配置发射管亮度。0-100 2 字节指令, 例如, 发送 0x12 0xC6 0x34	0xC6	40
0xC7	2 个 字节	单独配置某一路阈值。 3 字节指令, 例如, 发送 0x12 0xC7 0x01 0xAA 配置第一路的阈值为 0xAA	0xC7	
0xC8	2 个 字节	配置波特率。2 个字节数据为波特率的 100 倍。 3 字节指令, 例如, 发送 0x12 0xC8 0x00 0x60 (配置成 9600, 十进制 96 的十六进制 0x60)	0xC8	96
0xC9		配置自动发光管亮度第 1 步。 1 字节指令, 例如, 发送 0x12 0xC9	0xC9	
0xCA		配置自动发光管亮度第 2 步。必须 2 步都执行才能完成自动亮度配置。 1 字节指令, 例如, 发送 0x12 0xCA	0xCA	
0xCE	1 个 字节	配置通信地址。 2 字节指令, 例如, 发送 0x12 0xCE 0x22 修改通信地址为 0x22。重上电生效。	0xCE	0x00
0xCF	1 个 字节	配置传感器使用的通信协议。 0x00 为简易通信协议, 其它值为 Modbus-RTU。 2 字节指令, 例如, 发送 0x12 0xCF 0x01 配件通信协议为 Modbus-RTU。	0xCF	
数据读取指令 (以下以 7 路为例, 地址为 0x12)				
指令	数据	说明	数据返回	
0xD1	无	读取配置值 1, 对应配置指令 0xC1。 1 字节指令, 例, 发送 0x12 0xD1	0x12 0xD1 0x07+7byte	
0xD2	无	同 0xD1, 对应配置指令 0x12 0xC2。	0x12 0xD2 0x07+7byte	
0xD3	无	读取自动发送配置值, 对应配置指令 0xC3。 1 字节指令, 例, 发送 0x12 0xD3	0x12 0xD3 0x01 0x01	
0xD4	无	读取自动发送时间间隔配置值, 对应配置指令 0xC4。1 字节指令, 例, 发送 0x12 0xD4	0x12 0xD4 0x02 0x12 0x23	
0xD5	无	读取是否反向显示配置值。对应配置指令 0xC5。 1 字节指令, 例, 发送 0x12 0xD5	0x12 0xD5 0x01 0x00	
0xD6	无	读取发光管亮度配置值。对应配置指令 0xC6。 1 字节指令, 例, 发送 0x12 0xD6	0x12 0xD6 0x01 0x12	
0xD7	无	读取 8 位设置阈值, 即 0xC1 和 0xC2 配置结果的中间值。返回第一个数据为第一路的阈值。 1 字节指令, 例, 发送 0x12 0xD7	0x12 0xD7 0x07 + 7byte	

0xD8	无	读取位结果数据，bit0 代表 1 路采集结果。最低位为第一路。1 字节指令，例，发送 0x12 0xD8	0x12 0xD8 0x01 0x22
0xD9	无	读取当前模拟值。每一路一个 byte，数据第一个字节为第一路。1 字节指令，例，发送 0x12 0xD9	0x12 0xD9 0x01 0xAA
0xDA	无	读取当前模拟值的百分值，即当前值在两种色之前的百分比。1 字节指令，例，发送 0x12 0xDA	0x12 0xDA 0x07 + 7byte
0xDB	无	读取单模拟输出的 DAC 值。12bit，0-4095。1 字节指令，例，发送 0x12 0xDB	0x12 0xDB 0x02 0x01 0x23
0xDC	无	读偏移量，-127~127。返回数据为 1 字节有符号数字。线在传感器中间时，值为 0，传感器没有照到线时，输出-128（0x80），最左和最右同时照到线时，输出 127（0x7F）。1 字节指令，例，发送 0x12 0xDC	0x12 0xDC 0x01 0x23
0xDD	无	读取产品型号。	0x12 0xDD 0x04+"S507"
0xDE	无	读取固件版本信息。	0x12 0xDE 0x04 +"V1.0"
0xDF	无	读产品 SN	0x12 0xDF 0x09 + "S30700001"

表 3.简易通信协议指令说明

5.5.2 Modbus-RTU 通信协议

该通信协议只支持 0x03 读多个寄存器和 0x06 写单个寄存器 2 个功能码。使用其它功能码时会返回错误信息。

功能码 0x03 数据包格式：

byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC16 高位	CRC16 低位

传感器返回在数据格式：

byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5		Byte	byte	Byte	Byte
地址	功能码	数据长度(不含校验位)	数据 1 高位	数据 1 低位		数据 n 高位	数据 n 低位	CRC16 高位	CRC16 低位

功能码 0x06 数据包格式：

byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
地址	功能码	地址高位	地址低位	数量高位	数量低位	CRC16 高位	CRC16 低位

传感器返回在数据格式：

byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
地址	功能码	地址高位	地址低位	数量高位	数量低位	CRC16 高位	CRC16 低位

注：CRC 位可以为 0，表示不校验，但这 2 个字节不可以省略。

Modbus 寄存器地址

地址	说明	读写
0x1000	并行数据结果，16bit，最低位 bit0 对应第 1 路输出结果。	只读
0x1001-0x100F	低 8 位为结果当前采集到的模拟值。0x1001 对应第一路。	只读
0x1010-0x101E	设置模拟值 1，和简易通信模式下 0xC1 指令获得的结果一样。0x1010 对应第一路。	只读
0x101F-0x102D	设置模拟值 2，和简易通信模式下 0xC2 指令获得的结果一样。0x101F 对应第一路。	只读
0x102E-0x103C	当前采集到的结果转换成百分比(以模拟值 1 和模拟值 2 的差值为 100，计算出来的结果) 0x102E 对应第一路。	只读
0x103D-0x104B	每一路的阈值 默认算法为模拟值 1 和 2 的中间值。0x103D 对应第一路。	读写
0x104C	低 8 位为有效值，且为有符号数。偏移值，0 表示线在传感器的中间，1 负值在左侧，正值在右侧，且值越大，偏移越大。传感器没有照到线时，数值为-128 (0x80)，最左和最右同时照到线时，数值为 127 (0x7F)。最左最右同时的这种情况用于判断路口。	只读
0x104D	RS485 通信地址，低 8 位为有效值。	读写
0x104E-0x1050	产品序列号，6 个字节。	只读
0x1051	通信波特率。2 个字节数据为波特率的 100 倍。例如该数值为 0x60 (十进制 96)，则表示波特率为 9600。	读写
0x1052	数据通信协议，该值为 0 表示使用简易通信模式，其它值为 Modbus-RTU 模式。配置后重启生效。	读写
0x1053	是否反向显示输出结果，仅限于并行输出。该值为 0 表示不反向输出，即对管照到反光强的颜色，输出为 0，红色指示亮；该值为非 0 输出值相反。	读写
0x1054-0x1055	不可操作。	
0x1056	传感器探头白灯亮度，0-100。0 为灭，100 为最亮。	读写
0x1058	向该寄存器写一个非 0 值，执行读取模拟值 1。将传感器全部探头对准地或线，然后发送数据配置。	只写
0x1059	向该寄存器写一个非 0 值，执行读取模拟值 2。	只写

5.5 恢复出厂设置方法：

传感器的一些配置信息丢失，无法再正常使用，特别是波特率，这时就需要恢复一下出厂设置。恢复出厂设置的步骤如下：

1. 传感器断电；
2. 按下按键不要松开；
3. 传感器上电，等待 2.5 秒左右，1 和 2 号指示灯亮起；
4. 松开按键，1 和 2 号指示灯灭，表示开始执行恢复出厂设置；
5. 恢复出厂设置成功后，1 和 2 号指示灯会闪烁 2 下，表示结束。
6. 传感器重新上电后，所有参数都是恢复为出厂配置。

5.6 配置软件使用说明：

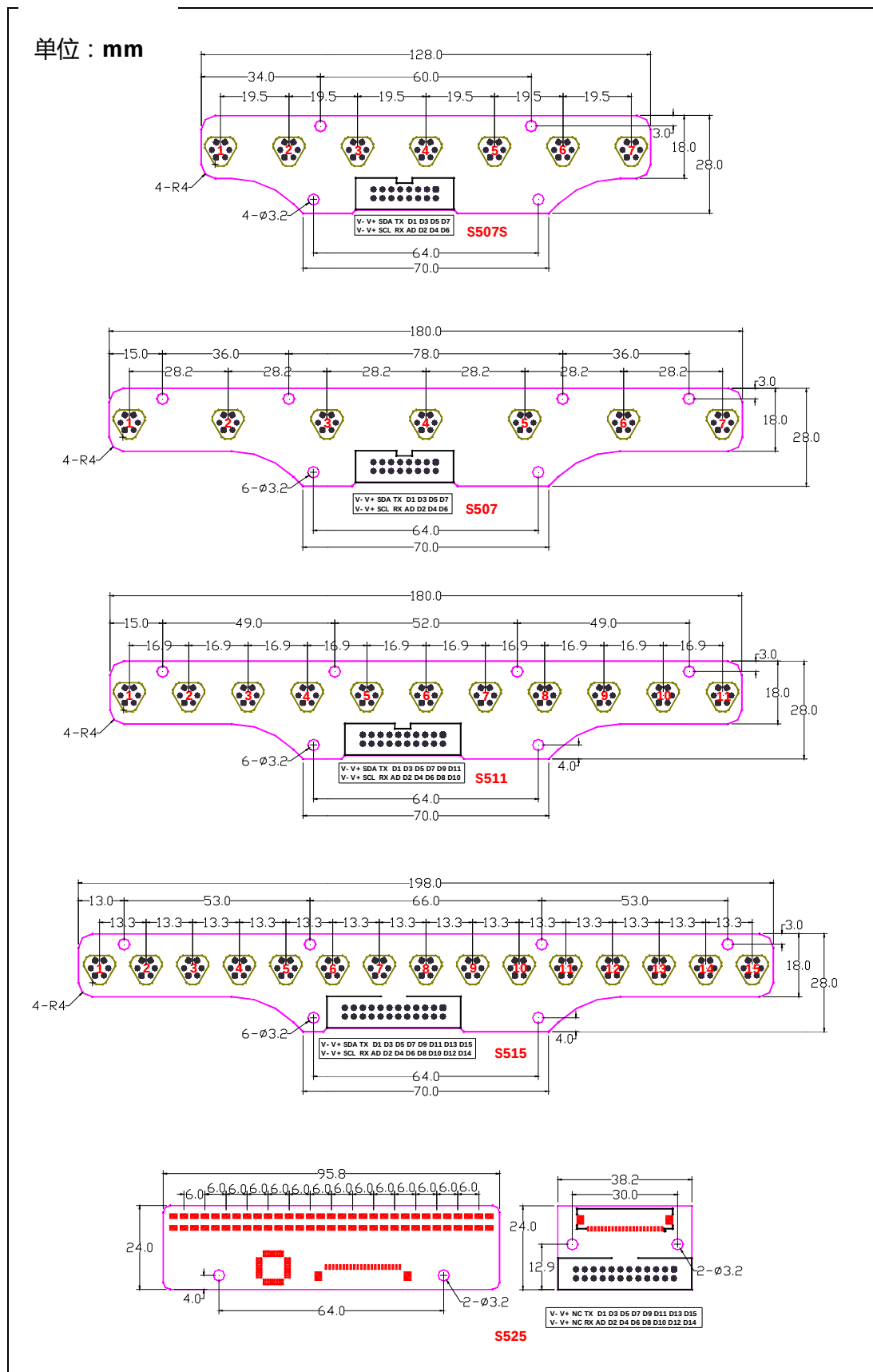
配置软件只支持简易通信协议，配置上位机软件界面如下：



软件操作流程：

1. 选择连接到传感器的 COM 口，点击“打开串口”，可点击“指令测试”，查看上位机和传感器通信是否正常。点击“指令测试”后，文本框会显示“发送 00 AA”，“收到 12 AA”（假如传感器地址为 0x12）。
2. 点击“自动获取型号”，即可获取当前连接的传感器型号。或在点击“打开串口”之前手动选择产品型号。
3. 可以通过点击按钮实现在相应功能。

6.产品附图：



附图 2 - PCB 尺寸图

7.联系方式：

手机：18952119596 (微信同号)

淘宝店址：<http://zobot.taobao.com>

网址：www.zobot.cc

邮箱：zobot.cc@qq.com

QQ：42559669

微信扫码，加好友，提供技术支持



手机淘宝扫码，进店选购

